

Gráficos usando o SciDAVis

Física Experimental II

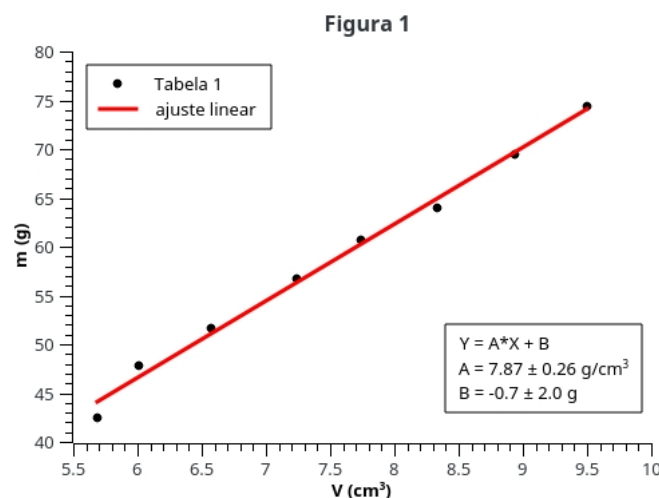
1 Plotar duas colunas de dados

1. Instale o programa <http://scidavis.sourceforge.net/>
2. Abra o programa SciDAVis.
3. Insira os dados da Tabela 1 nas colunas X e Y .
4. Selecione as colunas X e Y com a tecla Ctrl pressionada.
5. Clique com o botão direito e escolha Plot > Scatter.
6. Com duplos cliques, renomeie os títulos dos eixos x e y com os nomes das grandezas e as respectivas unidades. *É indispensável que todo gráfico sempre tenha nomes e unidades nos eixos.*
7. Do mesmo modo, é possível editar o título e o texto da legenda, conforme a necessidade.

Tabela 1: Massa em função do volume.

$V \text{ (cm}^3\text{)}$	$M \text{ (g)}$
5,70	42,47
6,01	47,76
6,57	51,68
7,24	56,70
7,74	60,67
8,33	63,99
8,94	69,42
9,50	74,32

4. É possível adicionar uma caixa de texto sobre o gráfico. Na barra de ferramentas, encontre o ícone Enrichments > Add Text. Se for escrever os valores dos coeficientes ajustados, sempre use o número adequado de algarismos significativos. E sempre escreva as *unidades*.
5. Clicando sobre o gráfico em Properties, é possível escolher símbolos e cores e tamanhos dos pontos, bem como espessura e cor da reta ajustada.
6. Finalmente, clicando sobre o gráfico em Export, é possível salvar uma figura jpg, por exemplo, para ser inserida em outro documento de texto.



2 Fazer um ajuste linear

1. Clique no ícone numérico no canto superior esquerdo do gráfico para selecioná-lo.
2. Na barra de menus, selecione Analysis > Quick Fit > Fit Linear.
3. Na janela Results Log aparecem os resultados do ajuste usando a função $Y = AX + B$, onde A é o coeficiente angular (slope) e B é o coeficiente linear (y-intercept). Naturalmente, estes resultados e suas incertezas devem sempre ser apresentados com o número apropriado de algarismos significativos.

As duas últimas informações (χ^2 e R^2) nos permitem analisar a qualidade do ajuste. Valores de R próximos de 1 indicam uma boa linearidade. O teste de χ^2 é um teste de significância que indica o quanto a função escolhida é adequada para se ajustar ao pontos experimentais.

3 Linearizar uma função: fórmulas

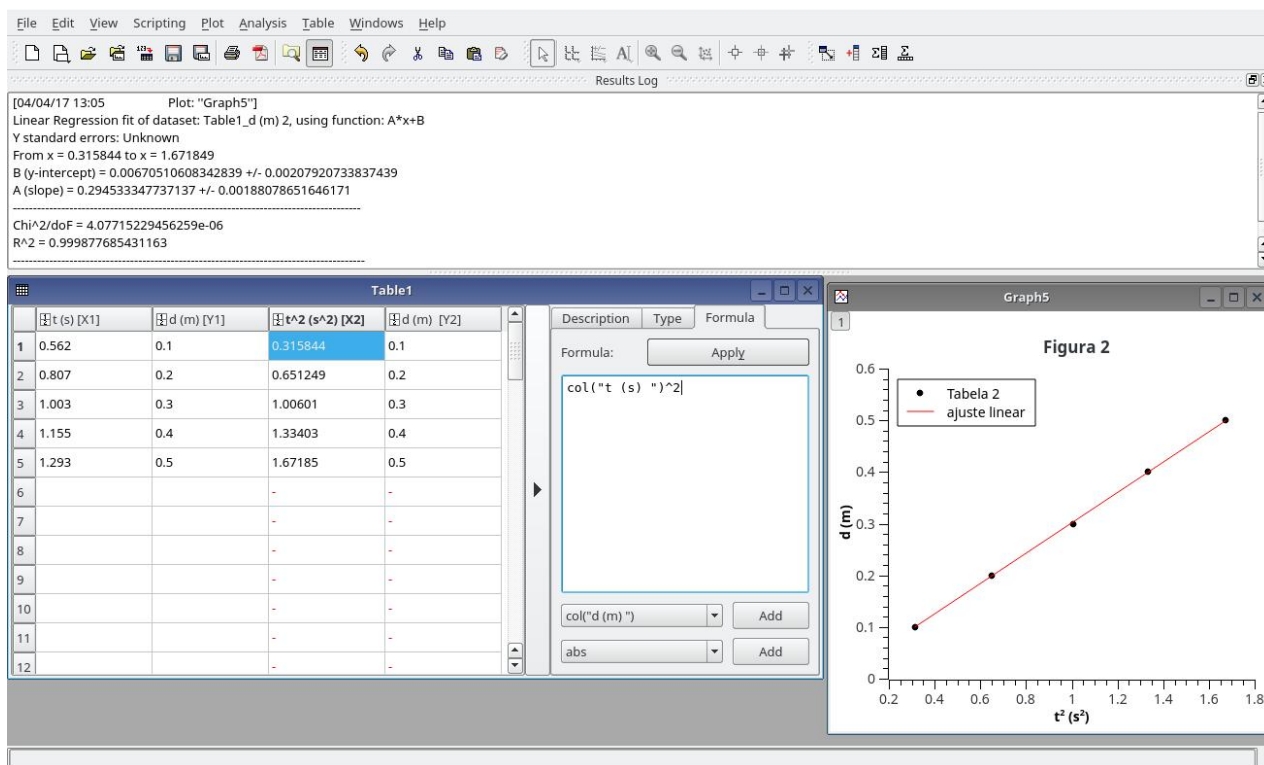
1. Os dados da Tabela 2 são posições e tempos no experimento de MRUV, onde $d = \frac{a}{2}t^2$. Faça um gráfico de d em função de t no SciDAVis. Atenção à escolha de quais colunas são X e Y .

Tabela 2: Distâncias e tempos.

$t \text{ (s)}$	$d \text{ (m)}$
0,562	0.10
0,807	0.20
1,003	0.30
1,155	0.40
1,293	0.50

2. A coluna X são os tempos t e a coluna Y são as distâncias d . Com o botão direito sobre a tabela, criamos duas novas colunas ($[X2]$ e $[Y2]$) com Add Column. Na aba Description ao lado, é possível nomear as colunas para maior clareza.

3. Selecione a primeira célula da coluna t^2 . Na aba Formula ao lado, escreva a fórmula `col("t (s)")^2` e clique em Apply. Assim, a terceira coluna será o quadrado da primeira. A coluna Y2 será a cópia da coluna Y1.
4. Selecione as colunas X2 e Y2 e faça um gráfico como no exemplo anterior. Agora, temos uma reta. Faça um ajuste linear e obtenha os coeficientes A e B com as respectivas incertezas e unidades.



4 Barras de erro

1. A Tabela 3 apresenta dados de tempo e velocidade com incertezas nas velocidades. Insira os dados de t e v como X e Y.
2. Crie uma terceira coluna com o botão direito e Add Column. Com o botão direito, Set Columns As > Y Error.
3. Selecionando as três colunas, Plot > Scatter.
4. Faça um ajuste de reta. Repare no Results Log que as incertezas em Y foram levadas em consideração. Obtenha os coeficientes do ajuste (não se esqueça dos algarismos significativos e das unidades).

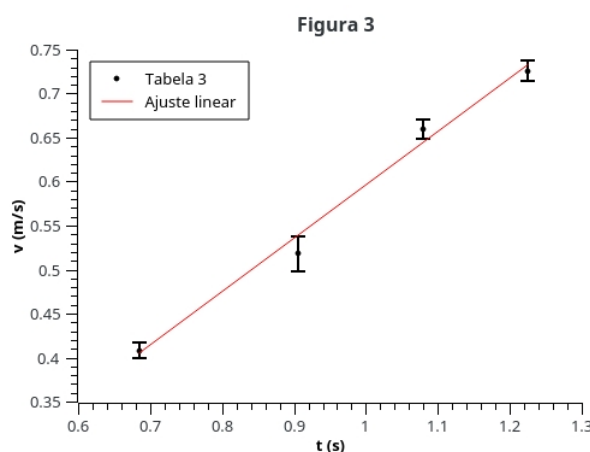


Tabela 3: Tempos e velocidades com incertezas.

t (s)	v (m/s)	σ_v (m/s)
0,685	0,408	0,009
0,905	0,511	0,020
1,079	0,660	0,011
1,224	0,726	0,012